

MaixCAM MaixPy 二维码识别

2024-04-03

▼ 更新历史

日期	版本	作者	更新内容
2024-04-03	1.0.0	lxowalle	初版文档

阅读本文前，确保已经知晓如何开发MaixCAM，详情请阅读 [快速开始](#)

一、简介

本文介绍如何使用MaixPy来识别二维码

二、使用 MaixPy 识别二维码

MaixPy的 `maix.image.Image` 中提供了 `find_qrcodes` 方法，用来识别二维码。

2.1. 如何识别二维码

一个简单的示例，实现识别二维码并画框

```
1 from maix import image, camera,  
2 display  
3
```

```

4 | cam = camera.Camera(320, 240)
5 | disp = display.Display()
6 |
7 | while 1:
8 |     img = cam.read()
9 |     qrcodes = img.find_qrcodes()
10 |    for qr in qrcodes:
11 |        corners = qr.corners()
12 |        for i in range(4):
13 |            img.draw_line(corners[i]
14 | [0], corners[i][1], corners[(i + 1)
% 4][0], corners[(i + 1) % 4][1],
image.COLOR_RED)
            img.draw_string(qr.x(),
qr.y() - 15, qr.payload(),
image.COLOR_RED)
            disp.show(img)

```

步骤:

1. 导入image、camera、display模块

```

1 | from maix import image, camera,
   display

```

2. 初始化摄像头和显示

```

1 | cam = camera.Camera(320, 240) #
2 | 初始化摄像头，输出分辨率320x240
   RGB格式
   disp = display.Display()

```

3. 从摄像头获取图片并显示

```

1 | while 1:
2 |     img = cam.read()
3 |     disp.show(img)

```

4. 调用 `find_qrcodes` 方法识别摄像头中的二维码

```
1 | qrcodes = img.find_qrcodes()
```

- `img` 是通过 `cam.read()` 读取到的摄像头图像，当初初始化的方式为 `cam = camera.Camera(320, 240)` 时，`img` 对象是一张分辨率为320x240的RGB图。
- `img.find_qrcodes` 用来寻找二维码，并将查询结果保存到 `qrcodes`，以供后续处理

5. 处理识别二维码的结果并显示到屏幕上

```
1 | for qr in qrcodes:  
2 |     corners = qr.corners()  
3 |     for i in range(4):  
4 |  
5 |         img.draw_line(corners[i][0],  
                        corners[i][1], corners[(i + 1)  
                        % 4][0], corners[(i + 1) % 4]  
                        [1], image.COLOR_RED)  
        img.draw_string(qr.x(),  
                        qr.y() - 15, qr.payload(),  
                        image.COLOR_RED)
```

- `qrcodes` 是通过 `img.find_qrcodes()` 查询二维码的结果，如果找不到二维码则 `qrcodes` 内部为空
- `qr.corners()` 用来获取已扫描到的二维码的四个顶点坐标，`img.draw_line()` 利用这四个顶点坐标画出二维码的形状
- `img.draw_string` 用来显示二维码的内容和位置等信息，其中 `qr.x()` 和 `qr.y()` 用来获取二维码左上角坐标x和坐标y，`qr.payload()` 用来获取二维码的内容

2.2. 常用参数说明

列举常用参数说明，如果没有找到可以实现应用的参数，则需要考虑是否使用其他算法实现，或者基于目前算法的结果扩展所需的功能

参数	
roi	设置算法计算的矩形区域，roi=[x, y,
qrcoder_type	设置二维码库解码器类型， 可以选择image.QRCodeDecoderType.QR_CODE_DECODER_TYPE_ZBAR在MaixPy v4.7.7及以后的版本有效。但识别精度相对较低。默认使用QR_CODE_DECODER_TYPE_ZBAR。

本文介绍常用方法，更多 API 请看 API 文档的 [image](#) 部分。

三、使用硬件加速的方法识别二维码

MaixPy内置了一个 `image.QRCodeDetector` 对象可以使用硬件加速的方法识别二维码，在320x224分辨率下单帧算法最高速度可以到60+fps

注：MaixPy v4.7.8之后的版本支持该方法（不包括v4.7.8）

3.1. 使用方法

```
1 from maix import camera, display,
2 app, image
3
4 cam = camera.Camera(320, 224)
```

```

5  disp = display.Display()
6  detector = image.QRCodeDetector()
7
8  while not app.need_exit():
9      img = cam.read()
10
11     qrcodes = detector.detect(img)
12     for q in qrcodes:
13         img.draw_string(0, 0,
14 "payload: " + q.payload(),
15         image.COLOR_BLUE)
16
17     disp.show(img)

```

步骤:

1. 导入image、camera、display模块

```

1  | from maix import camera,
   | display, app, image

```

2. 捕获和显示图像

```

1  | cam = camera.Camera(320, 224)
2  | disp = display.Display()
3
4  | while not app.need_exit():
5  |     img = cam.read()
6  |     disp.show(img)

```

- 创建 `Camera` 和 `Display` 对象，通过
`cam.read()` 方法来捕获图像，用
`disp.show()` 方法来显示图像

3. 创建 `QRCodeDetector` 对象来检测二维码

```

1  | detector =
   | image.QRCodeDetector()

```

4. 使用 `detect` 方法来检测二维码，检测结果保存到 `qrcores` 变量中

```
1 | qrcores = detector.detect(img)
2 | for q in qrcores:
3 |     img.draw_string(0, 0,
        "payload: " + q.payload(),
        image.COLOR_BLUE)
```

- 注意：检测过程中会占用NPU资源，如果此时有其他模型也再使用，则可能导致意外的结果
- 检测的结果与 `find_qrcores` 返回结果的数据结构一致，参考 `QRCode` 对象的方法来获取检测结果。例如：调用 `q.payload()` 即可获取二维码的内容字符串。

